Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Almaty 2026

по компетенции

Сетевое и системное администрирование

Модуль B

Разработали:

Главный эксперт Алмабекулы А

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 2

Инструкции для участников 2

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы 3

Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе конкурсанта 3

Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке 3

Описание проекта и заданий 4

Введение

Добро пожаловать в модуль B!

Для успешного прохождения этого модуля, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции!

В соревнованиях предусмотрено фиксированное время начала и окончания. Вам решать, как распределять свое время.

Учетные данные

Если в этом документе не указано иное, используйте следующую информацию для всех серверов и служб:

Операционные системы

- Windows Server 2022 21H2
- Windows client

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

Для выполнения задания не нужны никакие материалы или оборудование, все необходимое будет предоставлено участникам на площадке. Однако, в случае необходимости, участник может принести свою компьютерную мышь и/или клавиатуру.

Если участник приносит свою компьютерную мышь и/или клавиатуру, он должен сдать её экспертам площадки, для проверки на наличие аппаратных или программных модификаций, в случае не обнаружения оных, оборудование может подключаться к станции за которой будет работать участник, и оборудование не должно покидать площадку в течении всех рабочих дней.

МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Во время выполнения конкурсного задания участникам запрещается использовать и носить при себе: мобильные телефоны, наушники и различную носимую электронику (за исключением назначенного медицинского оборудования, в таком случае, участник должен иметь справку подтверждающую это, в противном случае эксперты выносят коллегиальное решение).

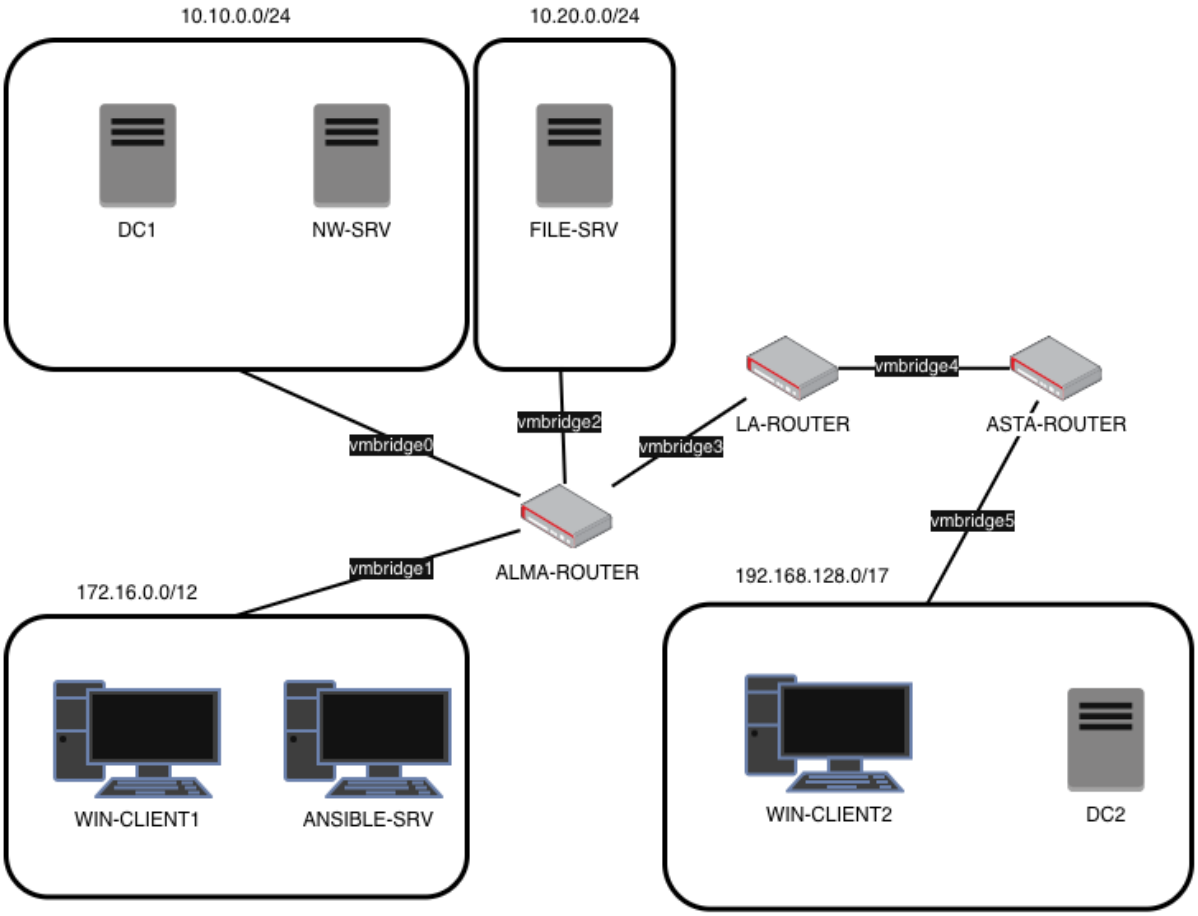
Описание проекта и заданий

Общая конфигурация

Таблица 1: Серверы и клиенты

Hostname	Полное доменное имя	IPv4	Службы	Домен
DC1	dc1.alma.local	10.10.0.10/24	Active Directory Domain Service Domain Name Service	alma.local
NW-SRV	nw-srv.alma.local	10.10.0.11/24	Domain Name Service Remote Desktop Services DHCP Service	
FILE-SRV	file-srv.alma.local	10.20.0.10/24	PKI Certificate Authority IIS Web Service File Service	
ALMA-ROUTER	alma-router.alma.local	10.10.0.1/24 10.20.0.1/24 172.16.0.1/12 20.0.0.2/30	Routing and Remote Service IIS Web Service	
LA-ROUTER	-	20.0.0.1/30 30.0.0.1/30	Routing and Remote Service	
ASTA-ROUTER	asta-router.asta.alma.local	192.168.128.1/17 30.0.0.2/30	Routing and Remote Service DHCP Service	asta.alma.local
DC2	dc2.asta.alma.local	192.168.128.10/17	Active Directory Domain Service Domain Name Service	
WIN-CLIENT1	-	DHCP		alma.local
WIN-CLIENT2	-	DHCP		asta.alma.local
ANSIBLE-SRV	-	DHCP	Ansible	-

Топология


10.10.0.0/24
10.20.0.0/24
DC1
NW-SRV
FILE-SRV
vmbridge4
LA-ROUTER
ASTA-ROUTER
vmbridge2
vmbridge0
vmbridge3
vmbridge5
vmbridge1
ALMA-ROUTER
172.16.0.0/12
192.168.128.0/17
WIN-CLIENT1
ANSIBLE-SRV
WIN-CLIENT2
DC2

Часть 1: Сеть alma.local

dc1.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (с графическим интерфейсом). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

Active Directory Domain Service

1. Создайте новый домен Active Directory, включая новый лес
    a. Корневой лес: alma.local
2. Присоедините серверы NW-SRV, FILE-SRV, к домену alma.local
3. Создайте следующие организационные подразделения (OU):
    a. MKT
    b. SALES
    c. TECH
    d. HR
4. Создайте следующуе группы в соответствующих подразделениях:
    a. MKT
    b. SALES
    c. TECH
    d. HR

5. Создайте скрипт powershell и сохраните его в **C:\create_user.ps1**, скрипт должен создать следующих пользователей в соответствии с таблицей.

User Prefix	Numbers	Password	OU	GROUP
mkt	1-20	Skill39!	MKT	MKT
sales	1-20	Skill39!	SALES	SALES
tech	1-20	Skill39!	TECH	TECH
hr	1-20	Skill39!Alma	HR	HR

пример: **mkt13**

Убедитесь, что ваш скрипт может быть запущен, принимая в качестве аргумента “-count”, при использовании с “-count X”, где X - это число, указывающее последний номер для создания пользователя. Скрипт должен гарантировать, что созданным пользователям не нужно менять пароль при следующем входе в систему, и он должен игнорировать создание пользователя, если он уже существует.

Пример выполнения: **C:\create_user.ps1 -count 5**

Примечание: Если вы не можете создать сценарий powershell, пользователи могут быть созданы вручную, но вы не будете получать оценки за создание автоматического сценария.

Перемещаемые профили

1. Настройте перемещаемые профили для пользователей из группы **mkt**:
    a. Разместите сетевой ресурс для профилей на DC1.
    b. Сетевой ресурс для профилей не должен быть видим в списке сетевых ресурсов на DC1
    c. Сетевой ресурс должен называться profiles

Службы доменных имен (DNS)

1. Создайте обратную зону на основном DNS-сервере.
2. Создайте записи в зоне обратного просмотра для каждой создаваемой вами записи в зоне прямого просмотра.
3. Создайте дополнительные записи в соответствии с таблицей ниже:

Запись	IP адрес
www.alma.local	10.20.0.10
external.alma.local	
help.alma.local	
app.alma.local	10.10.0.11

Групповая политика (GPO)

1. Создайте групповую политику (GPO) в соответствии со следующими требованиями, приведенными в таблице ниже. Имя объекта групповой политики должно соответствовать:

Название GPO	Описание и требования
Desktop	1. Все пользователи должны получить баннер для входа в систему с надписью: “Welcome в WorldSkills 2025 !” 2. Задайте следующую системную переменную окружения: Имя = WSK, Значение = 2025 3. Отключите учетную запись локального администратора 4. Запретите локальное хранение хэша LM в базе данных SAM и Active Directory 5. Компьютер должен проверять наличие обновлений каждую пятницу в 13:00
TECH	У членов группы TECH, powershell.exe запускается автоматически при входе в систему.
NOTECH	Только для пользователей из SALES, MKT и HR: 1. Отключите возможность редактирования реестра 2. “cmd”, “run” и “powershell” должны быть отключены 3. Необходимо отключить историю файлов
HR_PASS	Создайте детализированную политику паролей, которая требует ввода сложного пароля из 16 символов для всех пользователей из группы HR

nw-srv.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (core). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

Службы доменных имен (DNS)

1. Настройте NW-SRV в качестве дополнительного DNS-сервера.
    a. Зоны прямого и обратного просмотра, размещенные на основном DNS-сервере, должны быть синхронизированы с этим DNS сервером.

Протокол динамической настройки хоста (DHCP)

1. Настройте DHCP-сервер на NW-SRV
    a. Подсеть: 172.16.0.0/12
    b. Шлюз по умолчанию: 172.16.0.1
    c. DNS сервер: в соответствии с топологией
    d. Аренда: 172.16.1.0-172.31.255.255
    e. Продолжительность: 8 дней, 12 часов, 25 минут
2. Убедитесь, что хосты в клиентской сети могут получать IP-адреса с DHCP-сервера

Remote Desktop Services

1. Разверните службу RDS.
2. Опубликуйте notepad.exe
    a. ПРИМЕЧАНИЕ: Служба должна использовать доверенный сертификат.
3. Удаленные приложения должны быть доступны как из клиентской сети в Алматы, так и из клиентской сети в Астане

file-srv.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (с графическим интерфейсом). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

Диспетчер ресурсов файлового сервера (FSRM)

1. В C:\GroupShare\ создайте следующие общие ресурсы:

Название ресурса	Права доступа
CommonShare	Все пользователи (read, write) кроме HR
MKT	MKT только (read, write)
SALES	SALES только (read, write)
TECH	TECH только (read, write)
HR	HR только (read, write)

4. Каждый пользователь должен иметь индивидуальный сетевой диск.

5. Персональные диски должны создаваться автоматически в C:\UserShare\%username%
6. Персональные диски должны быть автоматически подключены с буквой T:\
7. Все текущие и будущие персональные диски должны иметь квоту с жестким ограничением в 50 МБ.
8. Следует запретить сохранение исполняемых файлов на персональные диски

Распределенная файловая система (DFS)

1. Установите распределенную файловую систему на FILE-SRV
2. Все корневые файлы DFS должны быть сохранены в C:\DFSRoots\
3. Создайте пространство имен DFS с именем “CSDrive”
4. Создайте общий ресурс DFS для каждого общего ресурса следующим образом:

Название пространства	Название ресурса	Имя ресурса DFS	Буква диска
CSDrive	CommonShare	CommonShare	Z:\
	MKT	MKT	X:\
	SALES	SALES	
	TECH	TECH	
	HR	HR	

5. Общий доступ к DFS должен автоматически отображаться для всех авторизованных пользователей как Z:\
6. Общие ресурсы DFS отдельных подразделений должны автоматически отображаться для соответствующих групп как X:\
7. Настройте репликацию DFS для всех общих ресурсов DFS.
    a. Первичная DFS: file-srv.alma.local, сервер репликации: dc1.alma.local
8. Общие ресурсы для пространств имен DFS должны быть созданы в FILE-SRV, а общие ресурсы репликации - в DC1.

PKI

1. Настройте корневой центр сертификации для alma.local в FILE-SRV
2. Выпустите сертификаты для www.alma.local и help.alma.local используя корневые сертификаты AD CS.

Internet Information Services (IIS)

1. Установите и настройте веб-сервер, работающий в FILE-SRV
2. Убедитесь, что сайт веб-сервера по умолчанию для www.alma.local выдаёт текст “ОШИБКА. ДОМЕН НЕ НАЙДЕН”.
3. Создайте виртуальный хост для help.alma.local и убедитесь, что страница использует help.html из каталога шаблонов.

4. Создайте виртуальный хост для external.alma.local и убедитесь, что страница использует external.html из каталога шаблонов.
5. Убедитесь, что HTTP автоматически перенаправляется на HTTPS для external.alma.local и help.alma.local
    a. Все доменные пользователи, получающие доступ к external.alma.local и help.alma.local, не должны сталкиваться с ошибками сертификата в веб-браузере edge

alma-router.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (с графическим интерфейсом). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

Маршрутизация

1. Настройте ALMA-ROUTER в качестве шлюза по умолчанию для подсетей 10.10.0.0/24, 10.20.0.0/24 и 10.30.0.0/24.

Обратный прокси-сервер

1. Настройте ALMA-ROUTER в качестве обратного прокси-сервера для “внешнего” веб-сайта, размещенного на FILE-SRV.

Часть 2: asta.alma.local

asta-router.asta.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (с графическим интерфейсом). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

DHCP

1. Настройте DHCP-сервер на ASTA-ROUTER и укажите следующий диапазон DHCP
    a. Подсеть 192.168.128.0/17
    b. Шлюз по умолчанию: 192.168.128.1
    c. DNS: 192.168.128.10
    d. Диапазон: не менее 500 адресов начиная с к конца адресного пространства
    e. Время аренды: 8 дней, 12 часов, 25 минут

dc2.asta.alma.local

На этом компьютере предварительно установлена Windows Server 2022 (с графическим интерфейсом). Убедитесь, что имя хоста и IP-адрес настроены в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

Active Directory Domain Service

1. Создайте новый дочерний домен Active Directory asta.alma.local
2. Присоедините серверы Windows, расположенные в удаленной сети Астаны, к домену asta.alma.local
3. Создайте группу пользователей “REMOTE”.
4. Создайте пользователя “REMOTE” в группе “REMOTE”

Часть 3: Маршрутизация ISP

LA-Router

На сервере LA-ROUTER предварительно установлен Debian. Логин-пароль: **user/Skill39!**

1. Сервер настроен в качестве маршрутизатора и DNS сервера для alma.kz:

Запись	IP Адрес
external	20.0.0.2

2. Веб-сайт external.alma.kz должен быть доступен из браузера lynx на LA-Router. Ошибки при проверке подлинности сертификата в браузере Lynx не учитываются.

Часть 4: VPN

Настройте межсайтовый VPN-туннель IKEv2 IPSec между местоположениями ALMA и ASTA, используя компьютеры ALMA-ROUTER и ASTA-ROUTER.

1. Именованный интерфейс: IKEv2
    a. Имя пользователя: Administrator
    b. Домен: ALMA
    c. Пароль: Skill39!
    d. Предварительный общий ключ: AllTooWell13@
    e. Установите постоянное соединение
2. Убедитесь, что все подсети в ALMA могут подключаться к сети в ASTA и наоборот.

Часть 5: Клиентская сеть ALMA и ASTA

Убедитесь, что имя хоста настроено в соответствии с таблицей “Серверы и клиенты”.

1. Убедитесь, что каждый клиентский компьютер автоматически получает IP-адрес от соответствующих DHCP-серверов
2. Присоедините компьютеры WIN-CLIENT1 и WIN-CLIENT2 к их соответствующим доменам

Часть 6: Автоматизация

Ваш коллега запросил создание дополнительного общего ресурса Windows, но вам надоело создавать еще один вручную, поскольку они ежедневно запрашивали новый общий ресурс Windows. Вы решили использовать Ansible для управления этими общими ресурсами проекта. Для удобства вы используете компьютер Debian под названием ANSIBLE-SRV для запуска Ansible playbooks. против

Документы Code и Zeal с Ansible offline docs готовы к использованию на ANSIBLE-SRV

Ваш коллега написал скрипт, который экспортировал общие файловые ресурсы и соответствующие группы объявлений в виде файла YAML

(/opt/ansible/inventory/group_vars).

Переменная “file_shares” содержит список общих файловых ресурсов и соответствующих им групп AD для разрешения NTFS.

Атрибут “name” содержит имя общего доступа к файлам Windows, атрибуты “read” и “write” содержат группу AD для

соответствующих разрешений NTFS.

Эта информация доступна в виде переменных группы Ansible. Кроме того, он подготовил среду Ansible и программное обеспечение для

Доступная инвентаризация в разделе /opt/ansible/inventory/ansible_hosts.

1. Инициализируйте git-репозиторий в /opt/ansible/
2. Создайте Ansible playbook с именем /opt/ansible/manage-shares.yaml в ANSIBLE-SRV для управления общими папками Windows
    a. Создайте доменные группы AD, используемые для управления доступом к общим ресурсам проекта
    b. Создайте общие файловые ресурсы на соответствующем сервере
    c. Для ALMA на FILE-SRV и для ASTA на DC2
    d. Настройте разрешения NTFS для общих файловых ресурсов в соответствии с определенными значениями в групповых переменных.
    e. Ключ “чтение” означает чтение и выполнение, а ключ “запись” означает изменение
    f. (f) Используйте FILE-SRV для создания общих файловых ресурсов, расположенных в ALMA, и DC2 для общих ресурсов в ASTA. Создайте общие ресурсы проекта в
    g. папке C:\project_share
    h. Предоставьте “Всем” полное разрешение на общий доступ к файлам в общих папках Windows
    i. Убедитесь, что Ansible playbook может запускаться без ввода каких-либо учетных данных. Эксперты запустят
    j. playbook в папке /opt/ansible/ следующим образом: ansible-playbook management-shares.yaml.
3. Создайте git-коммит с сообщением “окончательная фиксация” со всеми вашими изменениями.